

《物理光学》

光的相干性

刘伟, 副教授

光学成像实验室

哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

2.2-2.4 例题

例题5、试将牛顿环、迈克耳逊干涉环和法布里-珀罗干涉环三种干涉条纹进行比较。

解：牛顿环、迈克耳逊干涉环和法布里-珀罗干涉环都是同心圆环，且内疏外密。但牛顿环属于等厚干涉，条纹愈往外干涉级越高；而迈克耳逊干涉环和法布里-珀罗干涉环属于等倾干涉，条纹愈往外干涉级越低。

另外，迈克耳逊干涉环和法布里-珀罗干涉环虽同属等倾干涉，但前者是双光束干涉，而后者是多光束干涉，所以后者比前者的条纹要精锐得多，这正是法布里-珀罗干涉仪胜过迈克耳逊干涉仪的最大优点。

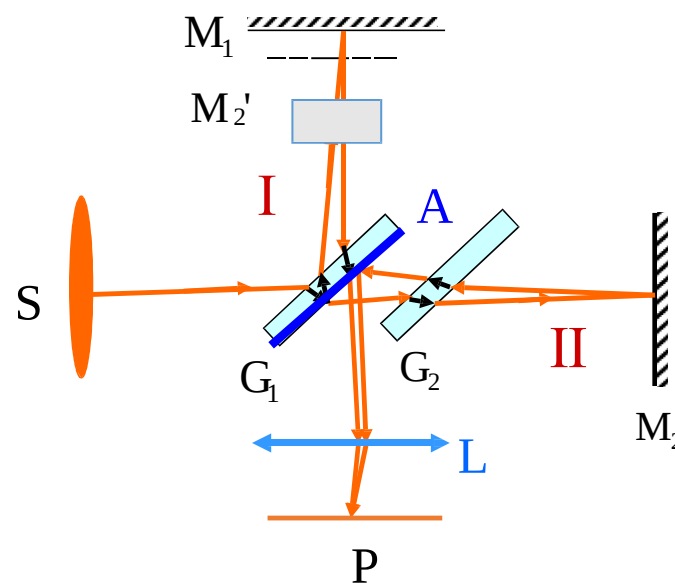
2.2-2.4 例题

例题6、把折射率 $n=1.40$ 的薄膜放入迈克耳逊干涉仪的一臂中，如果由此产生了 7 条条纹的移动，若入射光的波长为 589 nm，求薄膜的厚度。

解：

$$2d(n-1) = m\lambda$$

$$\Rightarrow d = \frac{m\lambda}{2(n-1)} = \frac{7 \times 589}{2 \times (1.4 - 1)} = 5154 \text{ nm}$$



2.2-2.4 例题

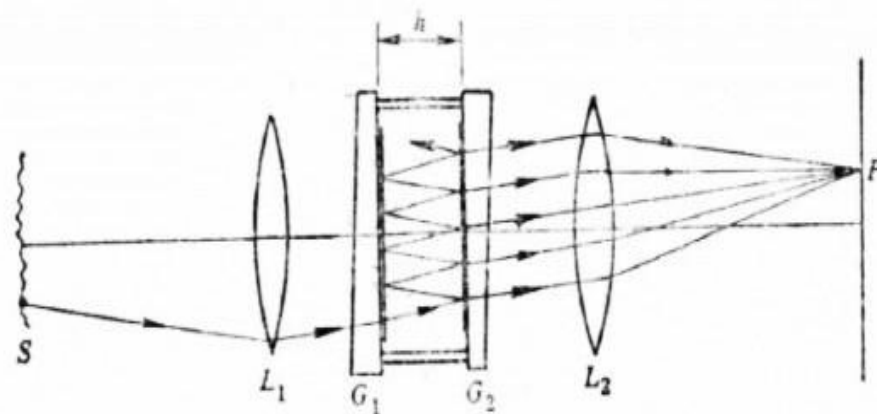
例题7、 有两个波长 λ_1 和 λ_2 , 在 600 nm 附近相差 0.0001 nm, 要用 F-P 干涉仪把两谱线分辨开来, 间隔至少要多大? 在这种情况下, 干涉仪的自由光谱范围是多少? 设反射率 $R = 0.98$ 。

解: 由分辨本领公式可得

$$\left. \begin{array}{l} A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN \\ 2h = m\lambda \end{array} \right\} = \frac{\lambda}{(\Delta\lambda)_m} = \frac{2h}{\lambda} \cdot \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R} \Rightarrow h = \frac{\lambda^2}{2\pi(\Delta\lambda)_m} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}} = \frac{600^2}{2\pi \times 0.0001} \times 10^{-9} \times \frac{1-0.98}{\sqrt{0.98}} \text{ mm} = 11.58 \text{ mm}$$

进一步可得自由光谱范围为

$$(\Delta\lambda)_f = \frac{\lambda^2}{2h} = \frac{600^2}{2 \times 11.58 \times 10^6} = 0.0155 \text{ nm}$$



2.2-2.4 例题

例题8、设F-P干涉两镜面之距离 h 为 1cm，用波长为 500nm 的绿光做实验，干涉图样的中心恰好是一亮斑，试求出第20个亮环的级次为多少？

解：中心亮环的级次为

$$\Delta = 2nh = m\lambda \Rightarrow m = \frac{2 \times 1 \times 10^7 \text{ nm}}{500} = 40000$$

由于干涉图样的中心恰好是一亮斑，因此第20个的级次为

$$m = 40000 - 20 = 39980$$

本节课学习目标

6

- ✓ 光的空间相干性；
- ✓ 光的时间相干性；
- ✓ 干涉的定域性

2.5.1 光的相干性

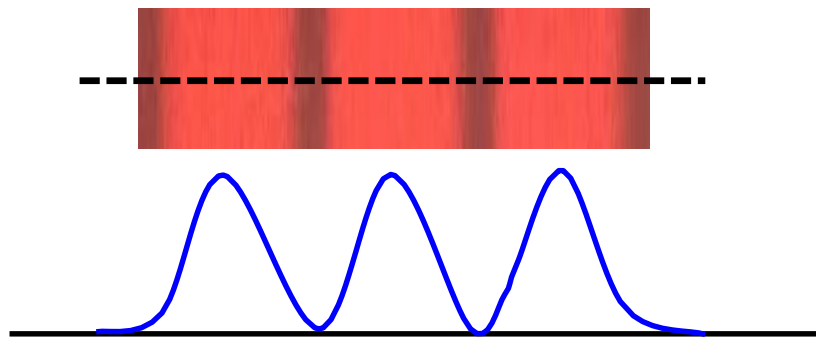
任何一个光源都具有有限的尺寸，所产生的光都不可能是单色光，利用这种光源进行干涉实验，其条纹可见度将下降，这就是光的相干性问题。

影响条纹可见度的最主要因素是：光源的大小和复色性。

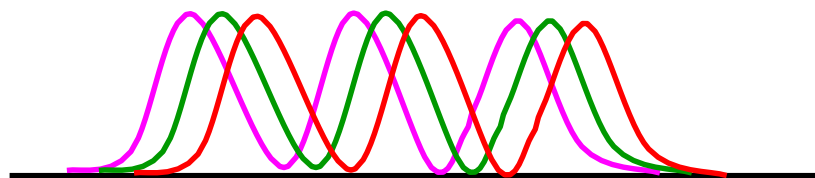
- 1、光源大小对条纹可见度的影响——光的空间相干性
- 2、光源非单色性对条纹可见度的影响——光的时间相干性

2.5.1.1 光的空间相干性

在杨氏干涉实验中，如果采用点光源，则通过干涉系统将产生清晰的干涉条纹， $V=1$ 。



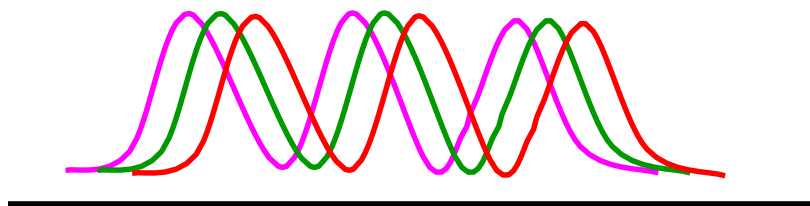
但是如果采用扩展光源，其干涉条纹可见度将下降。由于各个点光源位置不同，它们所产生的干涉条纹之间有位移。



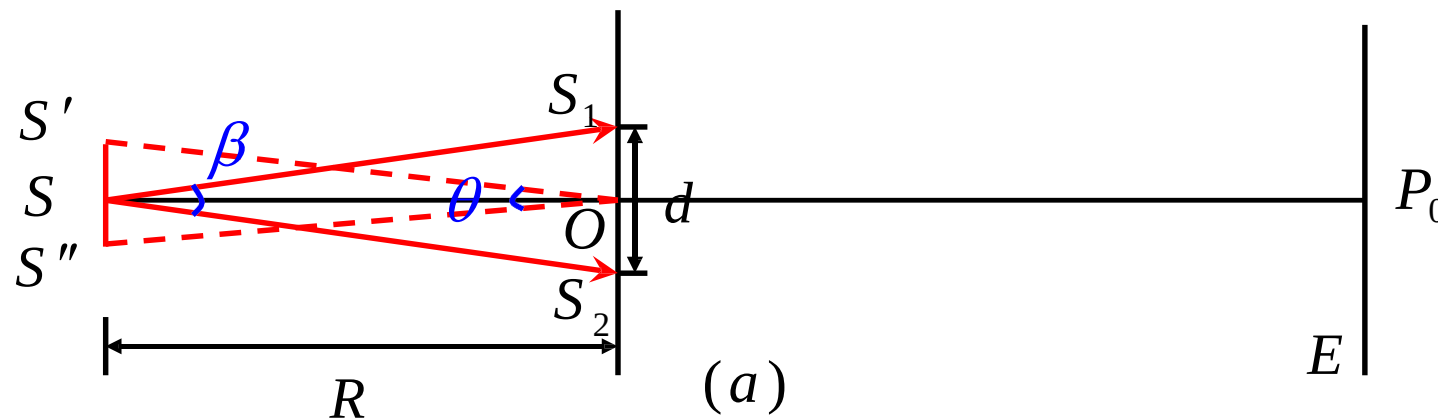
2.5.1.1 光的空间相干性

干涉场中的总光强分布为各条纹强度的总和，其暗条纹的强度不再为零，因此可见度下降。

$$V = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$$



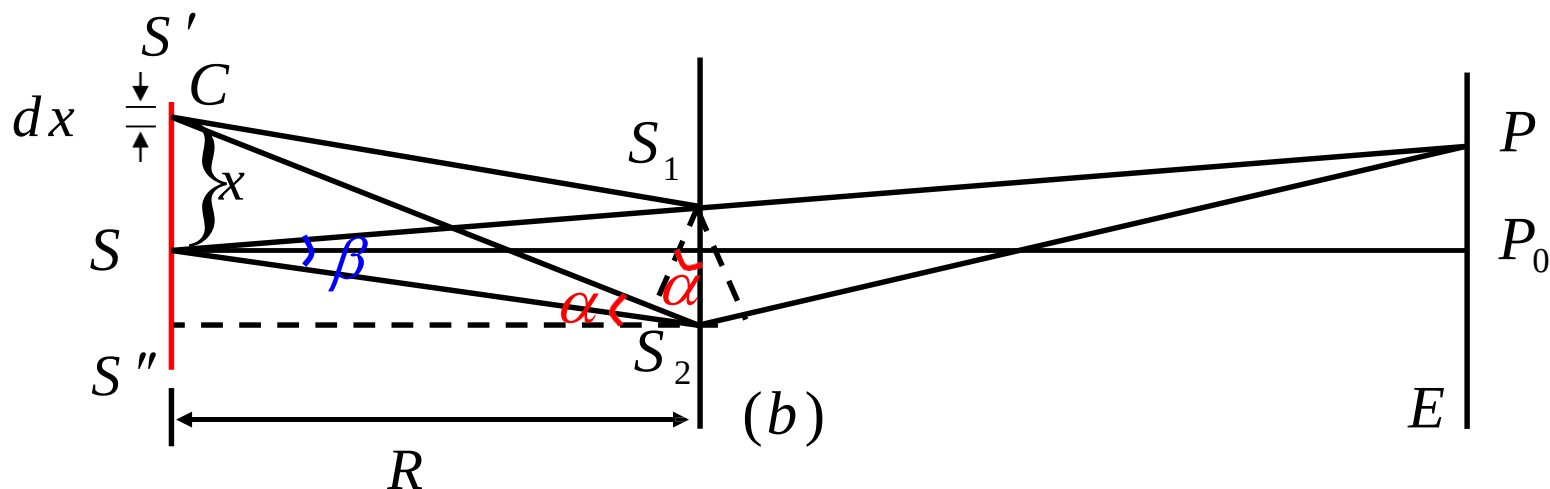
以 S 为中心的扩展光源 $S'S''$ ，则可将其想象为由许多无穷小的元光源组成，整个扩展光源所产生的光强度便是这些元光源所产生的光强度之和。



2.5.1.1 光的空间相干性

若考察干涉场中的某一点 P ，则位于光源中点 S 的 元光源在 P 点产生的光强度为

$$dI_s = 2I_0 dx \left(1 + \cos \frac{2\pi}{\lambda} \Delta \right) \quad \Leftarrow I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi$$

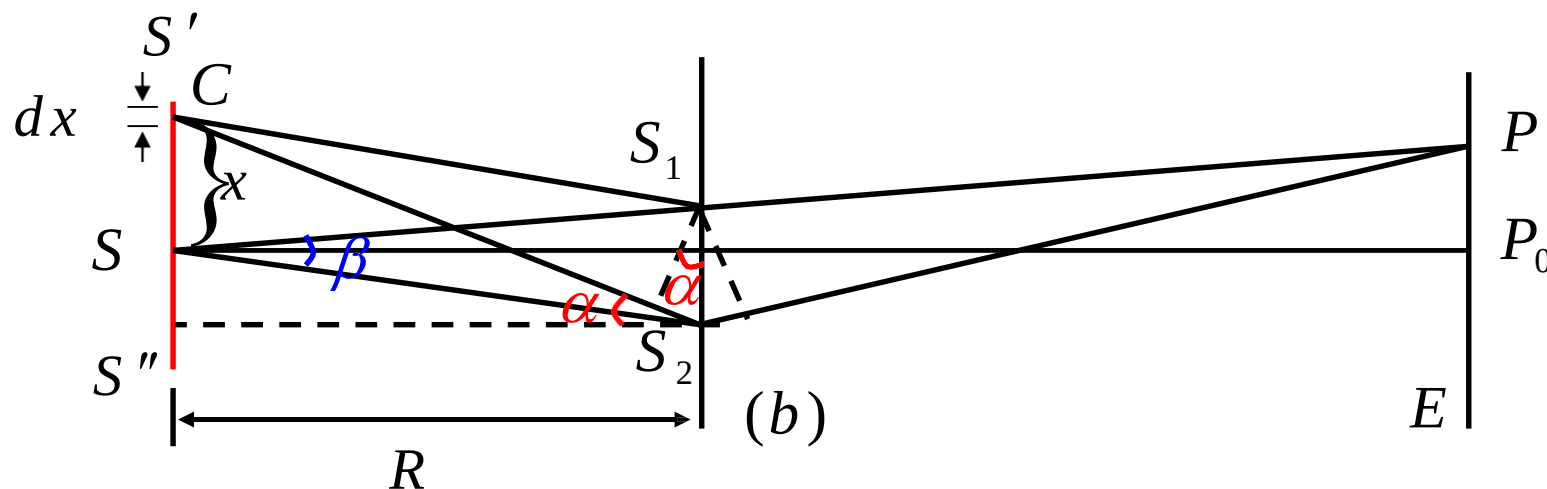


2.5.1.1 光的空间相干性

对于距离 S 为 x 的 C 点处的元光源，它 在 P 点产生的光强度为

$$dI = 2I_0 dx \left(1 + \cos \frac{2\pi}{\lambda} \Delta' \right)$$

$I_0 dx$ 是元光源通过 S_1 或 S_2 在干涉场上所产生的 光强度； Δ' 是元光源发出的光波经 S_1 和 S_2 到达 P 点的 光程差。



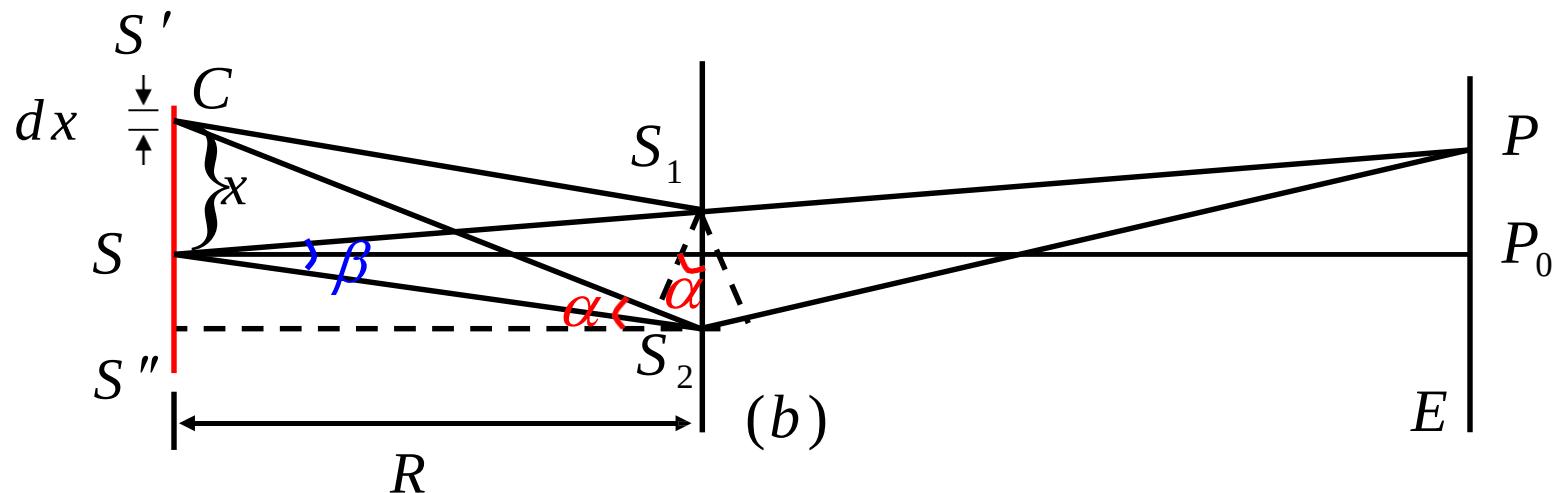
2.5.1.1 光的空间相干性

由图中几何关系可以得到如下近似结果：

$$CS_2 - CS_1 \approx \alpha d \approx \left[\frac{x + d/2}{R} \right] d \approx \frac{xd}{R} = x\beta$$

式中， $\beta = d/R$ 是 S_1 和 S_2 对 S 的张角。因此

$$\Delta' = \Delta + x\beta$$



2.5.1.1 光的空间相干性

(C)式可写为

$$dI = 2I_0 dx \left[1 + \cos \frac{2\pi}{\lambda} (\Delta + x\beta) \right] \Leftrightarrow \begin{cases} dI = 2I_0 dx \left(1 + \cos \frac{2\pi}{\lambda} \Delta' \right) \\ \Delta' = \Delta + x\beta \end{cases} \quad (C)$$

宽度为 b 的扩展光源在 P 点产生的光强度为

$$\begin{aligned} I &= \int_{-b/2}^{b/2} 2I_0 \left[1 + \cos \frac{2\pi}{\lambda} (\Delta + x\beta) \right] dx \\ &= 2I_0 b + 2I_0 \frac{\lambda}{\pi\beta} \sin \frac{\pi b\beta}{\lambda} \cos \frac{2\pi}{\lambda} \Delta \end{aligned}$$

2.5.1.1 光的空间相干性

第一项与 P 点的位置无关，表示干涉场的平均强度，第二项表示干涉场光强度周期性地随 Δ 变化。

$$I = 2I_0b + 2I_0 \frac{\lambda}{\pi\beta} \sin \frac{\pi b\beta}{\lambda} \cos \frac{2\pi}{\lambda}\Delta$$

由于第一项平均强度随着光源宽度的增大而增强；而第二项不会超过 $2I_0\lambda/\pi\beta$ ，所以随着光源宽度的增大，条纹可见度将下降。

$$V = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$$

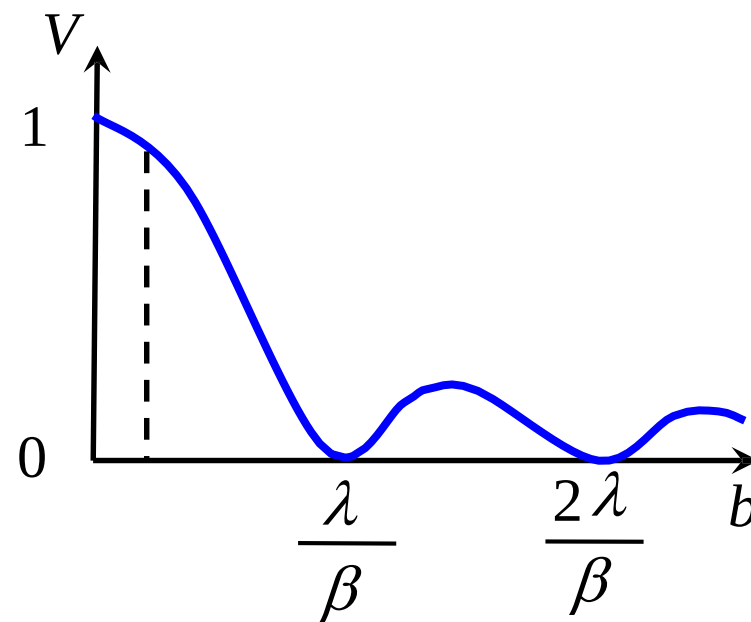
2.5.1.1 光的空间相干性

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{-b/2}^{b/2} 2I_0 \left[1 + \cos \frac{2\pi}{\lambda} (\Delta + x\beta) \right] dx \\
 &= 2I_0 b + 2I_0 \frac{\lambda}{\pi\beta} \sin \frac{\pi b\beta}{\lambda} \cos \frac{2\pi}{\lambda} \Delta
 \end{aligned} \quad (D)$$

根据(D)式，可求得条纹可见度为

$$V = \left| \frac{\lambda}{\pi b \beta} \sin \frac{\pi b \beta}{\lambda} \right|$$

可见，随着 b 的增大，可见度 V 将通过一系列极大值和零值后逐渐趋于零。

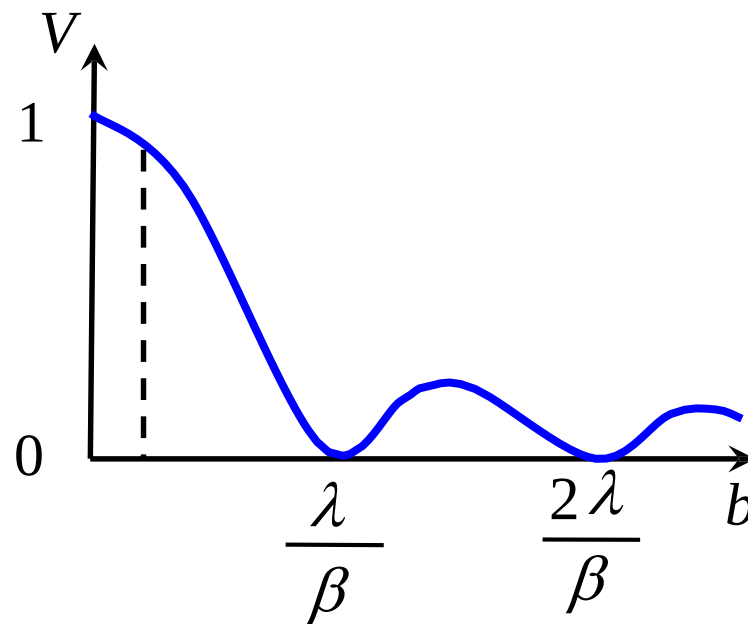


2.5.1.1 光的空间相干性

当 $b = 0$ 、光源为点光源时， $V = 1$ ；

当 $0 < b < \lambda/\beta$ 时， $0 < V < 1$ ；

当 $b = \lambda/\beta$ 时， $V = 0$ 。



当光源是扩展光源时，光场平面上具有空间相干性的各点的范围与光源的大小成反比(定域性概念)。

2.5.1.1 光的空间相干性

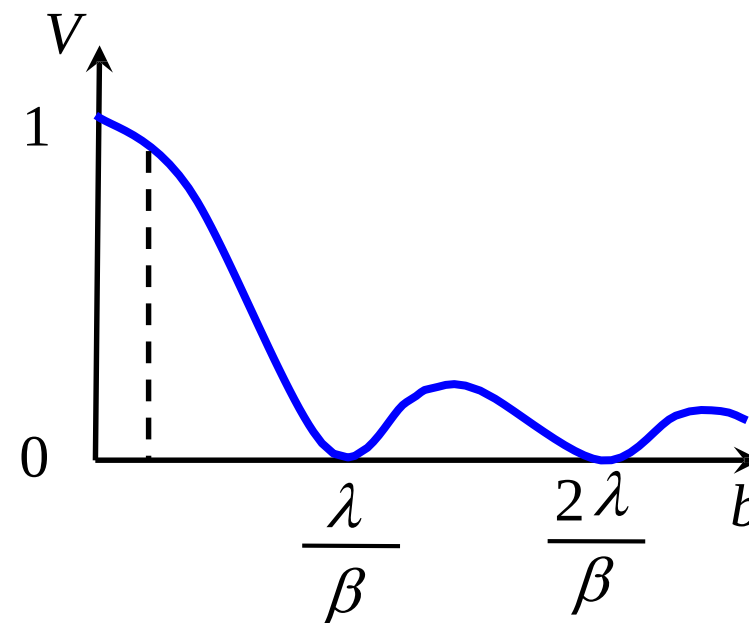
当光源宽度 b 较大，且满足

$$b \geq \frac{\lambda}{\beta} \quad \text{或} \quad b \geq \frac{\lambda R}{d}$$

通过 S_1 和 S_2 两点的光将不发生干涉，因而这两点的光场没有空间相干性。通常称

$$b_c = \frac{\lambda}{\beta}$$

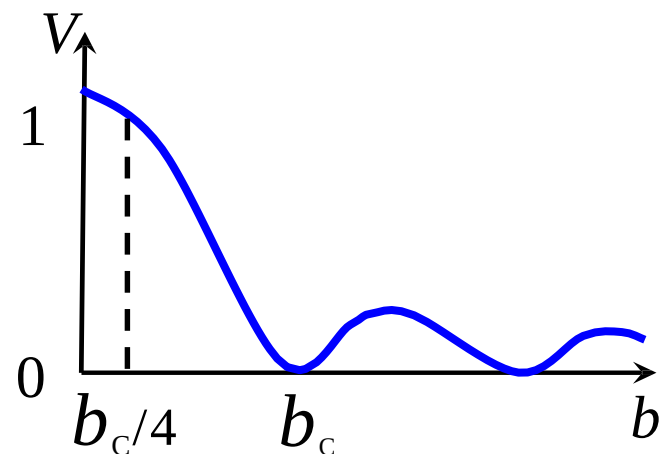
为光源的临界宽度。



2.5.1.1 光的空间相干性

当光源宽度不超过临界宽度的 $1/4$ 时，可计算出这时的可见度 $V > 0.9$ ，此光源宽度称为许可宽度 b_p

$$b_p = \frac{b_c}{4} = \frac{\lambda}{4\beta}$$



通常，可以用这个许可宽度来确定干涉仪应用中的光源宽度容许值。

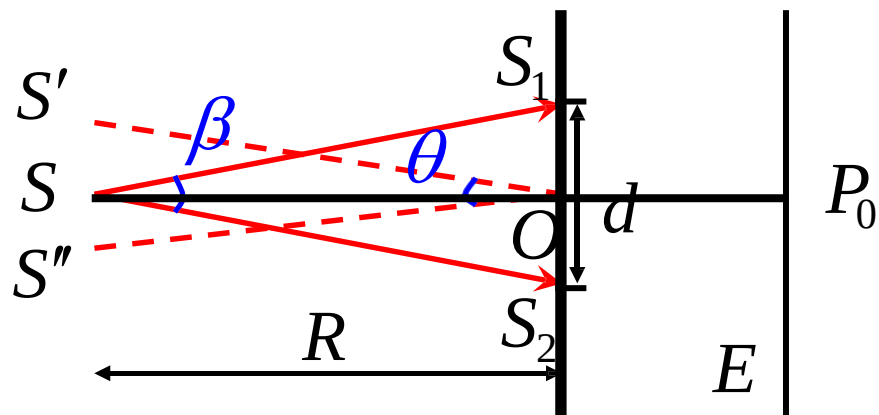
2.5.1.1 光的空间相干性

对一定的光源宽度 b ，通常称光通过 S_1 和 S_2 恰好不发生干涉时所对应的这两点的距离为 横向相干宽度，以 d_t 表示：

$$d_t = \frac{\lambda R}{b} \quad \Leftarrow \begin{cases} b_c = \lambda / \beta \\ \beta = d / R \end{cases}$$

或以扩展光源对 O 点的张角 θ 表示：

$$d_t = \frac{\lambda}{\theta}$$



2.5.1.1 光的空间相干性

如果扩展光源是方形的，其照明平面上的相干面积为

$$A_c = d_t^2 = \left(\frac{\lambda}{\theta} \right)^2 \quad \Leftarrow d_t = \frac{\lambda}{\theta}$$

对于圆形光源，其照明平面上横向相干宽度为

$$d_t = \frac{1.22\lambda}{\theta}$$

相干面积为

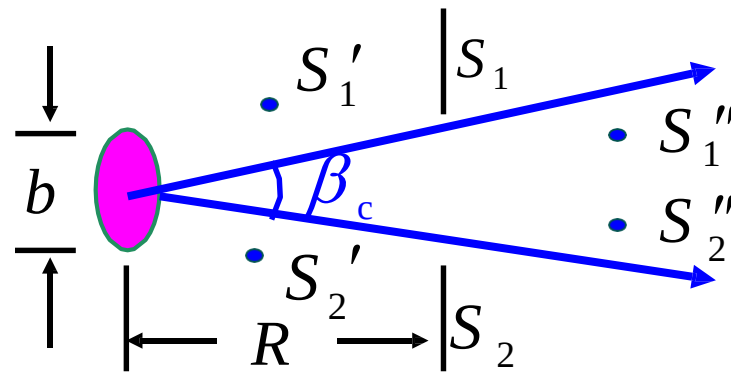
$$A_c = \pi \left(\frac{1.22\lambda}{2\theta} \right)^2 = \pi \left(\frac{0.61\lambda}{\theta} \right)^2$$

2.5.1.1 光的空间相干性

有时用相干孔径角 β_c 表征相干范围：当 b 和 λ 给定时，凡是在孔径角以内的两点都具有一定程度的相干性。

公式

$$\beta_c = \frac{\lambda}{b}$$

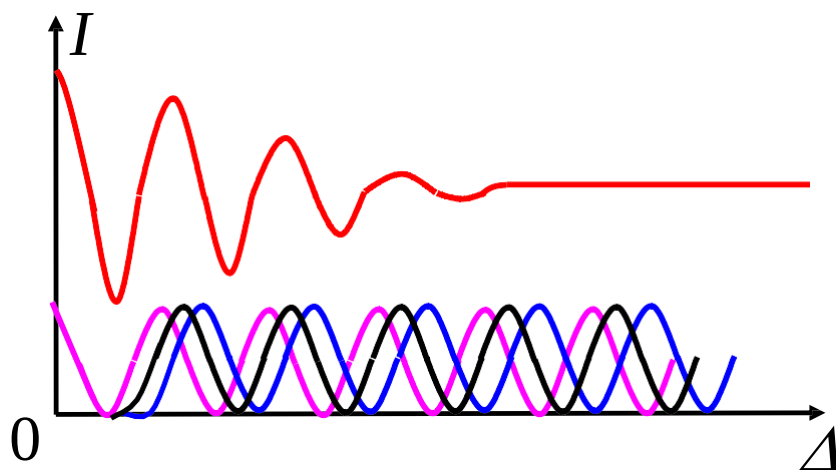


表示相干孔径角 β_c 与光源宽度 b 成反比，并称该式为空间相干性的反比公式。

2.5.1.2 光的时间相干性

时间相干性

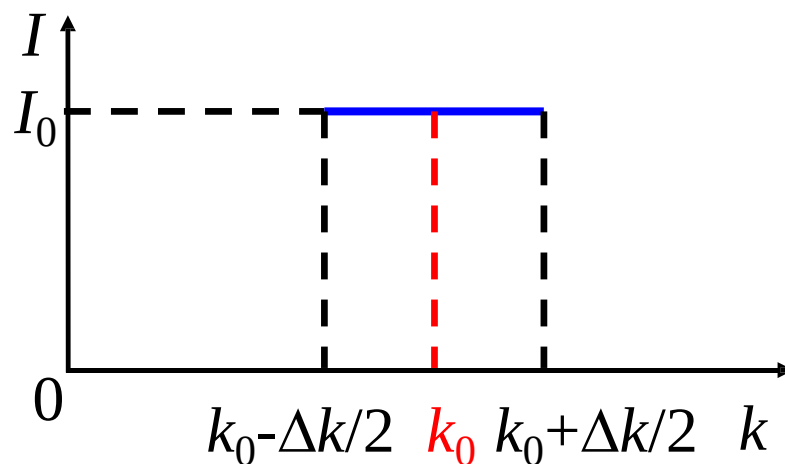
光源的非单色性直接影响着条纹的可见度。 $\Delta\lambda$ 范围内的每一种波长的光都生成各自的一组干涉条纹，并且各组条纹除零干涉级外，相互间均有位移。



相对位移量随着干涉光束间光程差 Δ 的增大而增大，所以干涉场总强度分布的条纹可见度随着光程差的增大而下降，最后降为零。

2.5.1.2 光的时间相干性

假设光源在 $\Delta\lambda$ 范围内产生的各个波长的强度相等，或以波数 ($k=2\pi/\lambda$) 表示，在 Δk 宽度内 不同波数的光谱分量强度相等。



则元波数宽度 dk 的光谱分量在干涉场产生的强度为

$$dI = 2I_0 dk (1 + \cos k\Delta) \quad \Leftarrow I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi$$

$I_0 dk$ 是在 dk 元宽度的光强度。

2.5.1.2 光的时间相干性

在 Δk 宽度内各光谱分量产生的总光强度为

$$\begin{aligned} I &= \int_{k_0 - \Delta k/2}^{k_0 + \Delta k/2} 2I_0 (1 + \cos k\Delta) dk \\ &= 2I_0 \Delta k \left[1 + \frac{\sin\left(\Delta k \frac{\Delta}{2}\right)}{\Delta k \frac{\Delta}{2}} \cos(k_0 \Delta) \right] \end{aligned}$$

第一项是常数，表示干涉场的平均光强度；

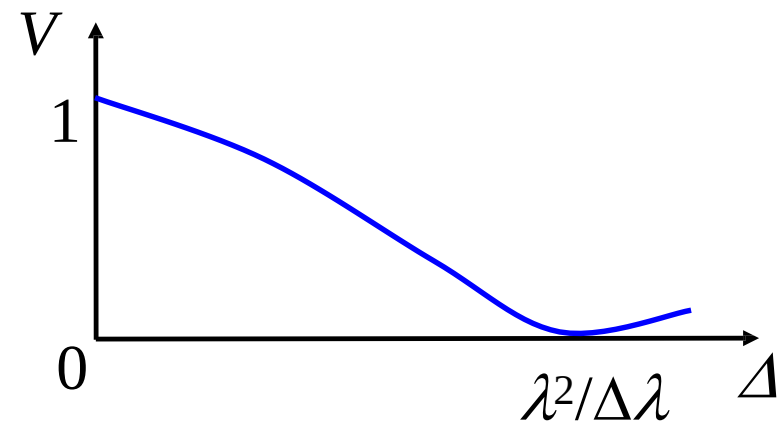
第二项随光程差 Δ 的大小变化，但变化的幅度越来越小。

2.5.1.2 光的时间相干性

由上式可得条纹可见度为

$$V = \left| \frac{\sin\left(\Delta k \frac{\Delta}{2}\right)}{\Delta k \frac{\Delta}{2}} \right| \quad \Leftarrow V = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$$

V 随 Δ 的变化曲线如下，或者说对一定的 Δ ， V 随着 Δk 变化， Δk 增大，可见度 V 下降。

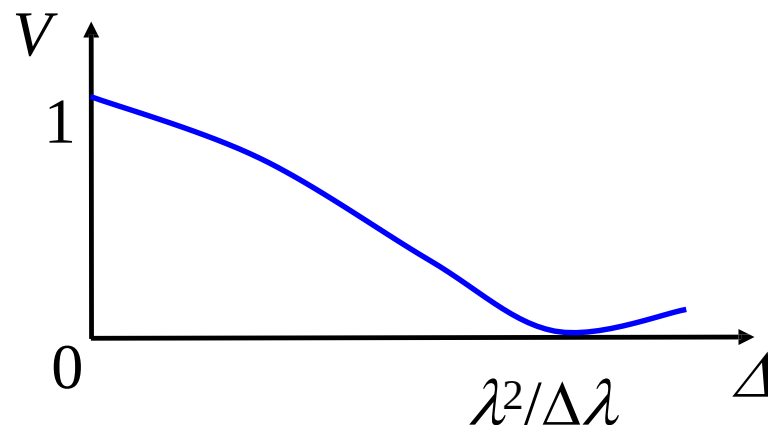


2.5.1.2 光的时间相干性

当

$$\Delta_c = \frac{2\pi}{\Delta k} = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$$

时， $V=0$ ，完全不相干。能够发生干涉的最大光程差叫相干长度，用 Δ_c 表示。



2.5.1.2 光的时间相干性

除了利用相干长度考察复色性的影响外，还经常采用另外一个参量相干时间 τ_c 来度量。 τ_c 定义为

$$\tau_c = \frac{\Delta_c}{c}$$

c 是光的速度。相干时间 τ_c 反映了同一光源在不同时刻发出光的干涉特性。
波长宽度与频率宽度的如下关系：

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta\nu}{\nu} \quad \Delta_c = \frac{2\pi}{\Delta k} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

2.5.1.2 光的时间相干性

相干时间 τ_c 可以表示为

$$\tau_c = \frac{\nu}{\Delta \nu} \frac{1}{\nu} = \frac{1}{\Delta \nu} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \tau_c = \frac{\Delta_c}{c} \\ \Delta_c = \frac{2\pi}{\Delta k} = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda} \\ \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \frac{\Delta \nu}{\nu} \end{cases}$$

即

$$\tau_c \Delta \nu = 1$$

$\Delta \nu$ 愈小(单色性愈好), τ_c 愈大, 光的时间相干性愈好。

2.5.2 干涉的定域性

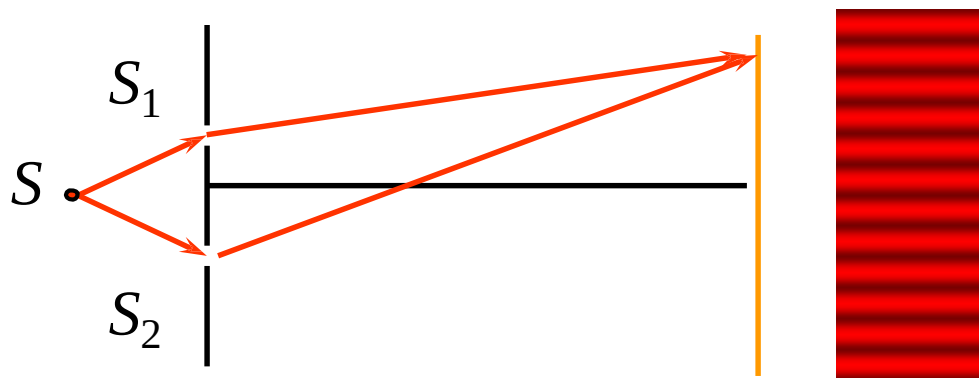
采用单色点光源进行双光束干涉实验时，所观察到的干涉现象是非定域的（有光就能看到干涉条纹）。

采用扩展光源时进行双光束干涉实验时，所观察到的干涉现象是定域的（只有固定的位置才能看到干涉条纹，其它位置即使有光也看不到干涉条纹）。

2.5.2 干涉的定域性

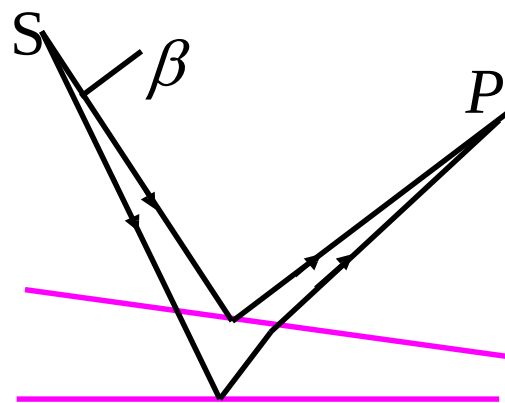
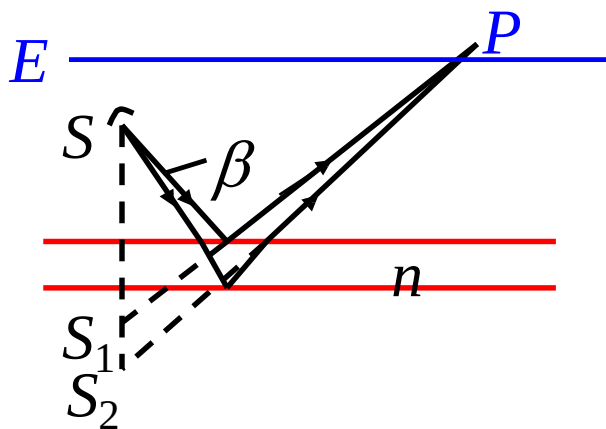
1. 点光源产生干涉的非定域性

在杨氏干涉实验中，当 S 为单色点光源时，通过 S_1 和 S_2 两个小孔在空间任一点处均可观察到清晰的干涉条纹，即干涉是非定域的。



2.5.2 干涉的定域性

当用点光源 S 照射平行平板时，由平行板上、下表面反射产生的两支光相交。无论 P 点在空间什么位置，总可以观察到干涉条纹，因此，干涉是非定域的。

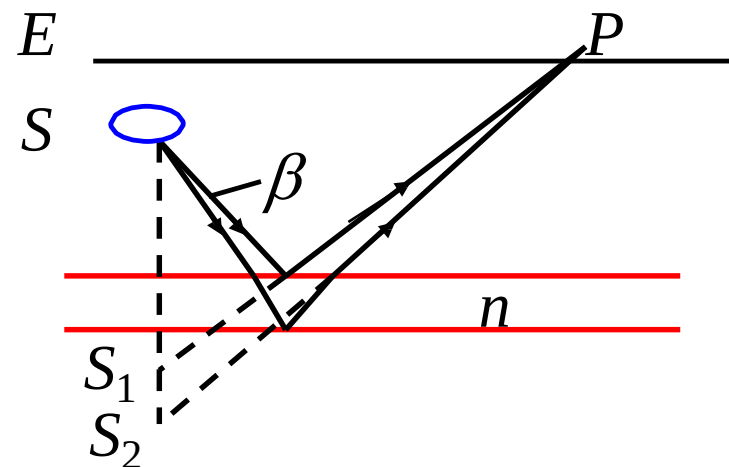
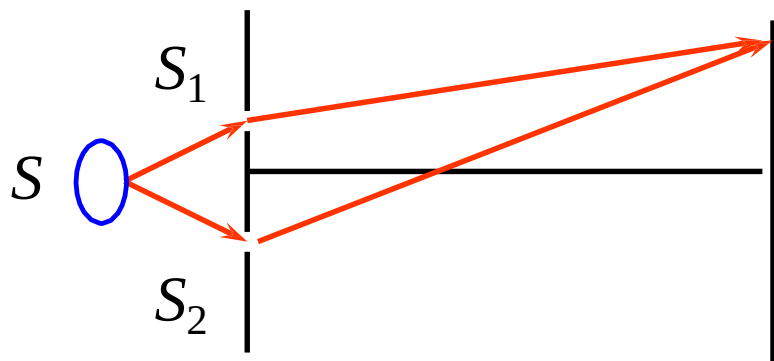


类似地，由点光源照射楔形板所产生的干涉，也是非定域的。

2.5.2 干涉的定域性

2. 扩展光源产生干涉的定域性

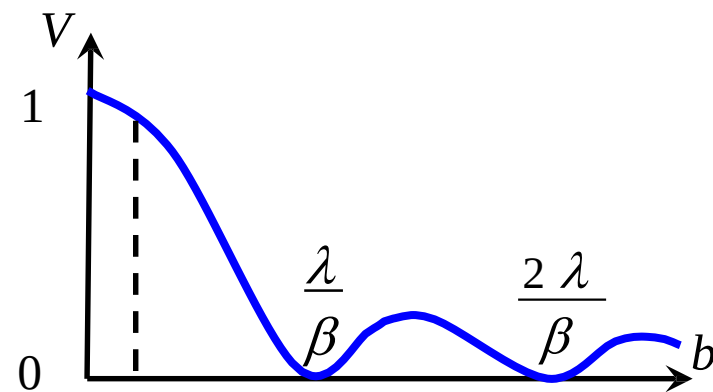
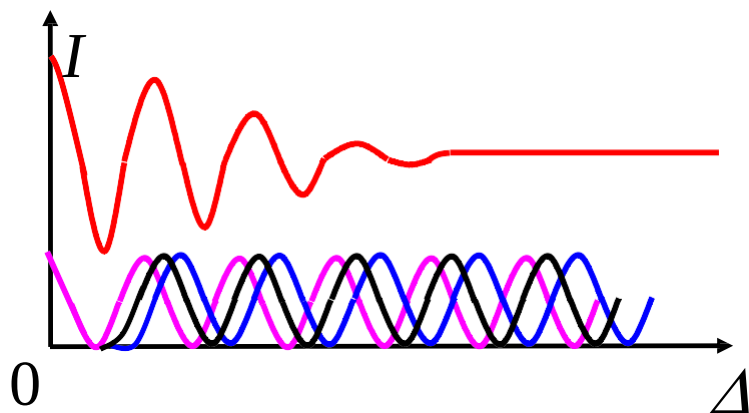
当利用扩展光源进行干涉实验时，将得到定域干涉，也可以说，定域干涉是扩展光源的特征。



2.5.2 干涉的定域性

(1) 杨氏干涉的定域性

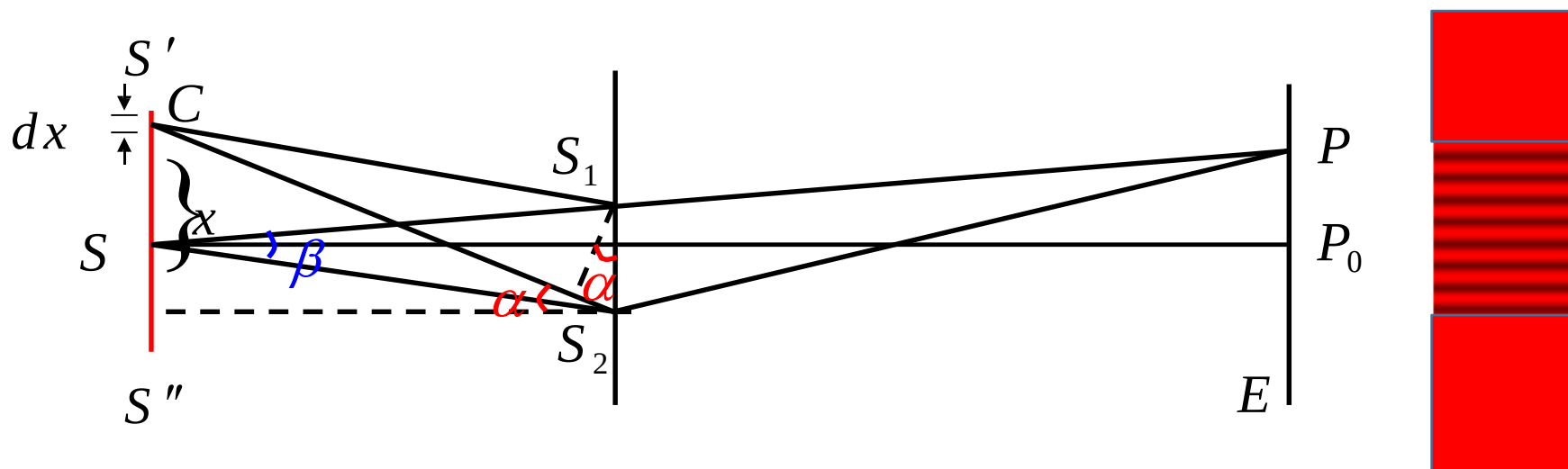
由于扩展光源可视为大量互不相干的点光源集合，其干涉图样为各点光源在观察点处所产生的相互错位的条纹强度和，条纹可见度将降低。



扩展光源上各点源在该处产生条纹错开的程度，又取决于相应点源到该处的光程差。

2.5.2 干涉的定域性

光源上两个点源通过干涉系统到达空间 P 点的光程差小于 $\lambda/4$ 时，所引起条纹可见度的下降仍能保证较清晰地观察到干涉条纹。

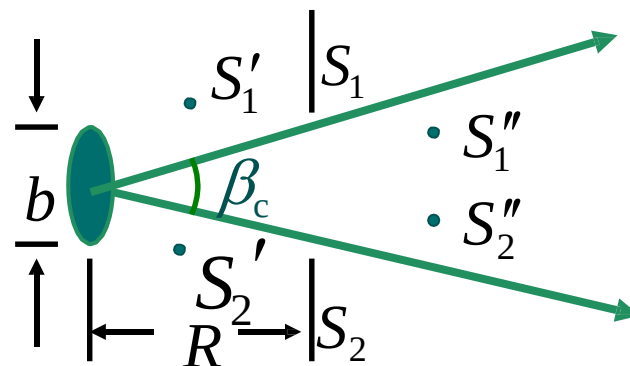
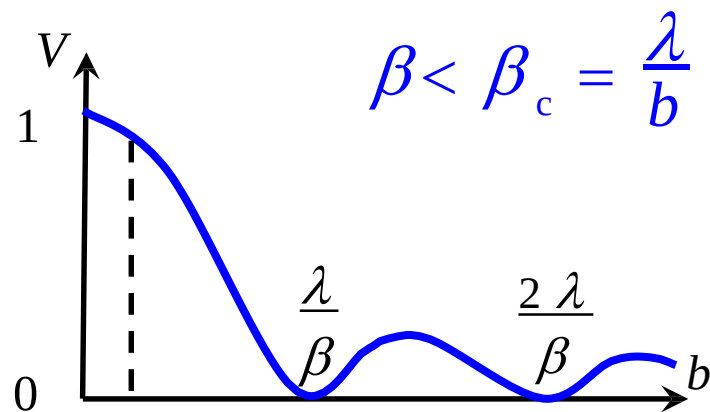


干涉条纹的定域区 可视为满足如下条件的空间点 P 的集合：对于这些 P 点，光源上任意两点 S_m 和 S_n 所对应的光程差均不大于 $\lambda/4$ 。

2.5.2 干涉的定域性

(2) 平行平板和楔形平板的干涉定域性

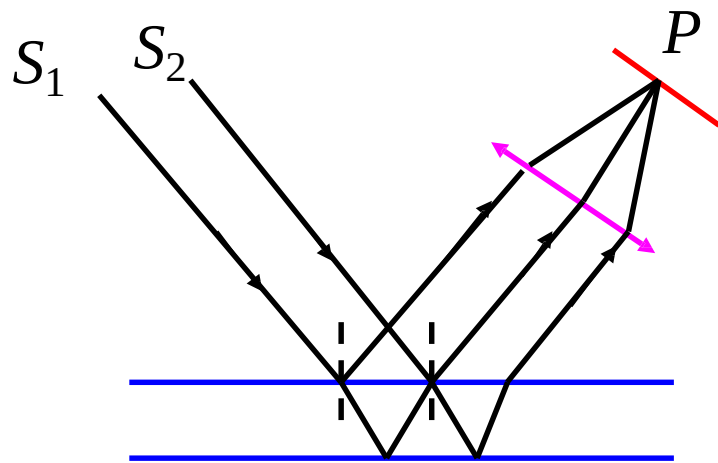
光源的横向宽度为 b ，观察点 P 对应的干涉孔径为 β_c ，则要在 P 点附近观察到干涉条纹，必须满足条件：



无论扩展光源的尺寸 b 多大，其干涉条纹定域区都必然包含对应 $\beta=0$ 的那些点，所以定域区域可以通过 $\beta=0$ 的作图法确定。

2.5.2 干涉的定域性

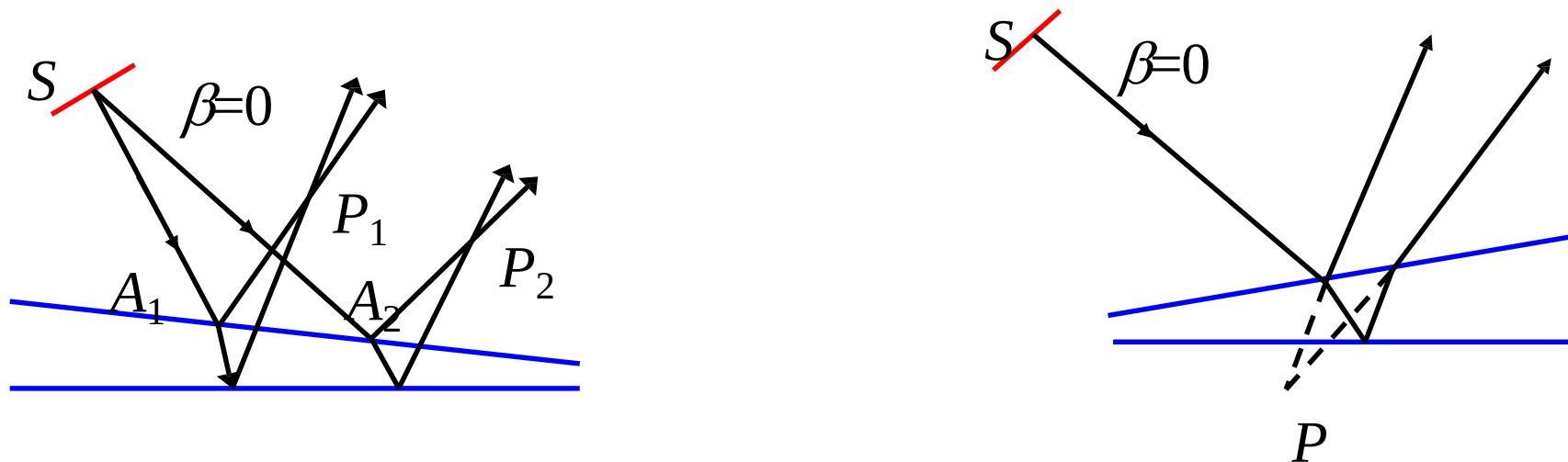
对于平行平板，相应点光源 S_1 (或 S_2) 的 $\beta = 0$ 表示由 S_1 (或 S_2) 发出一条光线，该光线经平行平板上下表面反射，所产生的两条光线，在无穷远处相交或通过透镜在其焦平面 P 上相交。



由此说明，使用扩展光源时，平行平板的干涉条纹定域在无穷远处，或者通过透镜定域在其焦平面上。

2.5.2 干涉的定域性

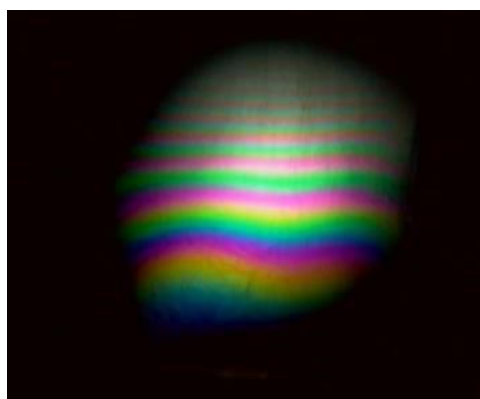
对于楔形平板情况，主截面内的入射光线 SA_1 和 SA_2 ，分别由楔形板两表面反射，其反射光线交于 P_1 和 P_2 点。这些点的轨迹一般是一个空间曲面，这个曲面就是楔形板的干涉定域面 ($\beta=0$ 的面)。



光源和楔形平板的棱线在同一方，其定域面在楔形板的下方，该定域面是由反射光反向延长相交得到的，故称为虚定域面。

2.5.2 干涉的定域性

实验证明，在楔形平板两表面间的楔角不是太小，或者在厚度不规律变化的薄膜情况下，厚度足够小，其定域面实际上很接近楔形平板和薄膜表面。



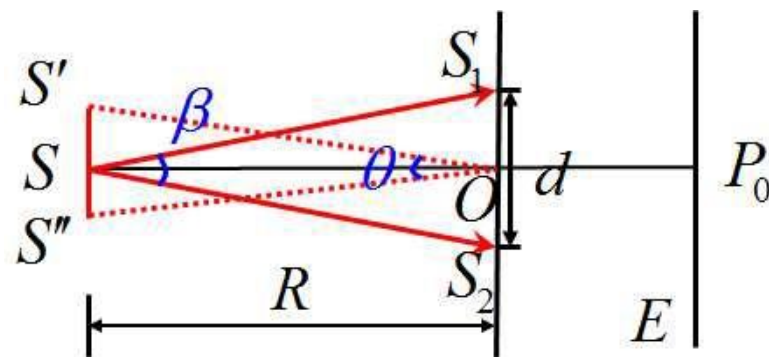
我们注视水面上的油膜或肥皂泡等薄膜的表面时，看到薄膜在日光照射下显现出五彩缤纷的色彩，就是复色光在薄膜表面形成的彩色条纹。

光的相干性例题

例题9、在杨氏双孔干涉实验中，照明光源是直径为1 mm 的圆形光源，发光波长 600 nm，距离双孔屏 1 m，试确定能观察到干涉现象时两小孔的距离应为多大？

解：

$$\left. \begin{array}{l} b \leq \lambda / \beta \\ \beta = d / R \\ \theta = b / R \end{array} \right\} \Rightarrow d = \frac{\lambda R}{b} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{\theta}$$



对于圆形光源，其照明平面上横向相干宽度为

$$d_t = \frac{1.22\lambda}{\theta} = 1.22 \frac{\lambda R}{b} = 1.22 \times \frac{600 \times 10^{-6} \times 10^3}{1} = 0.732 \text{ mm}$$

光的相干性例题

例题10、氪红线波长为605.7nm，谱线宽度 $\Delta\lambda = 0.0047 \text{ nm}$ ，则它的相干长度是多少？相干时间是多少？

解：

$$\Delta_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = \frac{605.7^2}{0.0047} = 78 \times 10^6 \text{ nm}$$

$$\tau_c = \frac{\Delta_c}{c} = \frac{78 \times 10^{-3}}{3 \times 10^8} = 26 \times 10^{-11} \text{ s}$$

1. 产生干涉的条件及可见度(对比度)

2. 双光束干涉的特性

3. 多光束干涉的特性

4. 光学薄膜的特性

5. 干涉仪的工作原理及应用

6. 光的相干性(空间相干性、时间相干性)特性

本章作业:

2-5, 2-6, 2-9, 2-12, 2-14

2-15, 2-19, 2-24, 2-40

第二章内容总结

第二章需要思考的几个问题：

1. 产生干涉条纹的基本条件是什么？为什么？
2. 普通日光灯为什么不产生干涉条纹？如何获得干涉光源？
3. 什么叫做可见度？什么条件下可见度最高？
4. 在双光束干涉中产生亮(或暗)条纹的条件是什么？由什么因素有关？
5. 多光束干涉的光强表达式是什么？多光束干涉透射光有什么特点？
6. 迈克耳逊干涉仪和F-P干涉仪的工作原理是什么？干涉条纹有什么差异？
7. 什么是空间相干性？什么是时间相干性？

习题课

1. 在杨氏双缝干涉的双缝后面分别放置折射率分别为 $n_1=1.4$ 和 $n_2=1.7$, 厚度均为 t 的玻璃片后, 原来的中央极大所在点, 被 5 级亮条纹占据。若 $\lambda=480\text{nm}$, 求玻璃片厚度以及条纹的迁移方向。

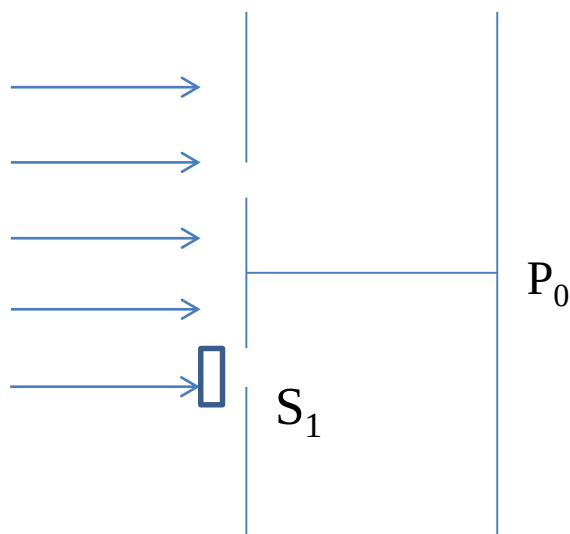
$$(n_2 - n_1)t = 5\lambda \Rightarrow t = \frac{5\lambda}{n_2 - n_1} = \frac{5 \times 0.48}{1.7 - 1.4} = 8 \mu\text{m}$$

往放置折射率为 1.7 玻璃片方向移动。

2. 在杨氏干涉实验中, 照明两小孔的光源是一个直径为 2 mm 的圆形光源, 光源发出的光波长为 500 nm, 它到小孔的距离为 1.5 m, 求两小孔可以发生干涉的最大距离是多少?

$$d_t = \frac{1.22\lambda L}{b_c} = \frac{1.22 \times 500 \times 10^{-6} \times 1.5 \times 10^3}{2} = 0.46 \text{ mm}$$

3. 在如图所示的杨氏双缝干涉装置中，如果入射光的波长宽度为 0.05 nm ，平均波长为 500 nm ，则在小孔 S_1 处贴上多厚的透明介质 ($n=1.5$) 片，可以让观察屏上面 P_0 点附近的干涉条纹消失。



$$\text{光程差: } \Delta = (n - 1)t \quad \text{相干长度: } \Delta_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

若要干涉条纹消失，即光程差需要大于等于相干长度，则有：

$$\Delta = (n - 1)t \geq \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \rightarrow t \geq \frac{\lambda^2}{(n - 1)\Delta\lambda} = \frac{(500 \times 10^{-9})^2}{(1.5 - 1) \times 0.05 \times 10^{-9}} = 1 \text{ cm}$$

习题课

4. 若光波的波长宽度为 $\Delta\lambda$, 频率宽度为 $\Delta\nu$, 证明 $\left|\frac{\Delta\nu}{\nu}\right| = \left|\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right|$, 其中 ν 、 λ 分别为光波的频率和波长, 对于波长为 632.8 nm 的激光器, 波长宽度 $\Delta\lambda = 2 \times 10^{-8}$ nm, 计算其频率宽度和相干长度。

因为有 $\nu = \frac{c}{\lambda}$, 其中 c 为真空中光波的传播速率

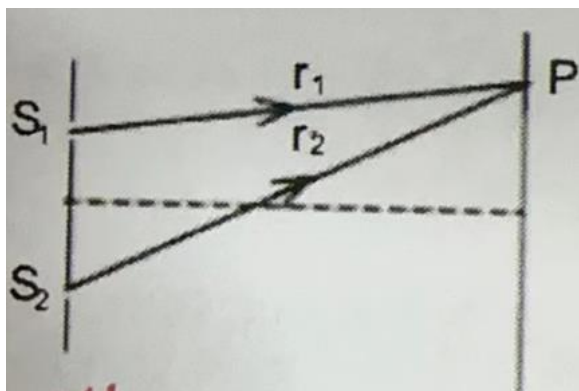
所以 $\Delta\nu = \frac{-c}{\lambda^2} \Delta\lambda = -\nu \frac{\Delta\lambda}{\lambda}$ (对上式左右二边做微分), 其中负号表示频率增大时波长减小。

整理后可知 $\left|\frac{\Delta\nu}{\nu}\right| = \left|\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right|$

因为有 $\Delta\nu = \left|\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right| \nu = \frac{c}{\lambda^2} |\Delta\lambda| = 1.5 \times 10^{-4} \text{ Hz}$

相干长度: $\Delta L = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = 20 \text{ km}$

5. 如图所示, 在杨氏双缝干涉实验中, 若 $S_2P - S_1P = r_2 - r_1 = \frac{\lambda}{3}$, 求 P 点强度 I 和干涉加强时, 最大强度 $I_{\max}$ 的比值 (设 S_1 和 S_2 处的光强相同)

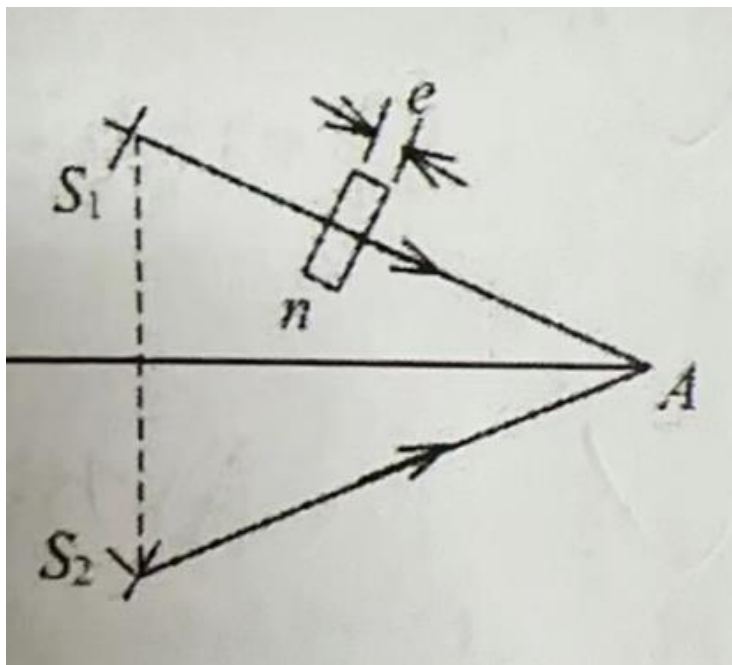


$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \phi \rightarrow \phi = k\Delta = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{3} \text{ 代入可知 } I = I_1$$

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} = 4I_1$$

$$\text{故 } \frac{I}{I_{\max}} = \frac{1}{4}$$

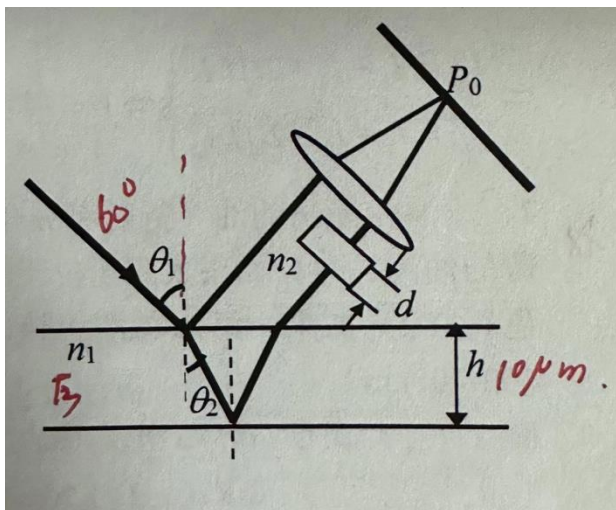
6. 如图所示，有二个同相的相干点光源 S_1 和 S_2 ，发出波长为 λ 的光， A 是中垂线上面的一点，若在 S_1 和 A 之间插入厚度为 h 的折射率为 n 的薄玻璃片，则两光源发出的光在 A 点的相位差为多少？若波长为 500 nm ， $n = 1.5$ ， A 点恰好为第四级明纹中心，则 h 为多少？



$$\phi = k\Delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n-1)h;$$

$$\Delta = (n-1)h = 4\lambda \rightarrow h = \frac{4 \times 500}{1.5 - 1} = 4000\text{ nm}$$

7. 图示双光束干涉实验中，一波长为 $10\text{ }\mu\text{m}$ ，相干长度为 4λ 的细光束，以 60° 角入射到厚度为 $h=10\text{ }\mu\text{m}$ 、折射率 $n_1=\sqrt{3}$ 的介质片1上，由其下表面反射的光束经过厚度为 d 、折射率为 $n_2=1.5$ 的介质片2后，被透镜聚焦在 P_0 点与介质片1上表面的反射光发生双光束干涉，若 P_0 点恰好为亮点，求介质片2的厚度为多大？



双光束在 P_0 点的光程差： $\Delta = 2n_1 h \cos \theta_2 + (n_2 - 1)d + \frac{\lambda}{2}$

P_0 点为亮点 $\rightarrow \Delta = 2n_1 h \cos \theta_2 + (n_2 - 1)d + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$

因为有折射定律可知，折射角为 $\theta_2 = \arcsin\left(\frac{\sin 60^\circ}{\sqrt{3}}\right) \approx 30^\circ$

$$\text{故有: } d = \frac{m\lambda - 2n_1 h \cos \theta_2 - \frac{\lambda}{2}}{n_2 - 1} = \frac{10m - 30 - 5}{0.5} = \frac{10m - 35}{0.5}$$

由于光的相干长度为 $\Delta c = 4\lambda$ ，故 $|m\lambda| \leq 4\lambda$ ，解出 m 可能的取值为 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$

考虑到 $d > 0$ ，所以有 $m=4$ ，此时 $d = \frac{4 \times 10 - 35}{0.5} = 10\text{ }\mu\text{m}$

8. 在下图所示的干涉仪中，若照明光波的波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ ，平板的厚度 $h = 2 \text{ mm}$ ，折射率 $n = 1.5$ ，其下表面涂上某种高折射率介质 ($n_H > 1.5$)，问：

- (1) 在反射光方向观察到干涉圆环条纹中心是亮斑还是暗斑？
- (2) 由中心向外计算，第十个亮环的半径是多少？（设望远镜物镜的焦距为 20 cm ）

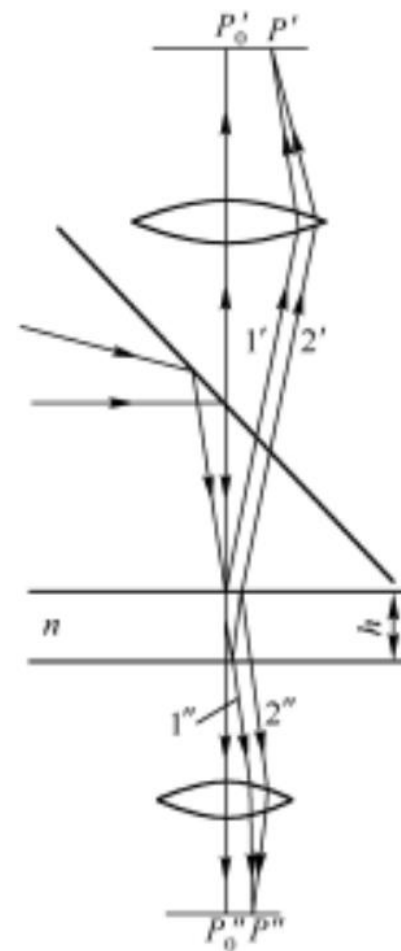
(1) 因为有 $n_1 < n < n_H$ ，故不会产生半波损失。

所以光程差 $\Delta = 2nh = m\lambda \rightarrow m = \frac{2nh}{\lambda} = 10^4$ ，故干涉圆环条纹中心为亮斑。

(2) 若中心为亮斑时，由中心向外计算，第 N 个亮环角半径为：

$$\theta_N = \sqrt{\frac{nN\lambda}{h}} \rightarrow \theta_{10} = \sqrt{\frac{10 \times 1.5 \times 600 \times 10^{-6}}{2}} = 0.067 \text{ rad}$$

$$\text{半径 } r_{10} = f\theta_{10} = 13.4 \text{ mm}$$



习题课

9. 用氦氖激光器照明迈克尔孙干涉仪，通过望远镜看到了视场内有 20 个暗环，且中心是暗斑，然后移动反射镜 M_1 ，看到环条纹收缩，并一一在中心消失了 20 环，此时视场内只有 10 个暗环。

(1) M_1 移动前中心暗斑的干涉级数 (设干涉仪分光板 G_1 没有镀膜)

(2) M_1 移动后第五个暗环的角半径。

(1) 空气膜改变量为 $\Delta h = 10\lambda$ 。设初始时，膜厚为 h_0 ，中心暗纹级别为 m_0 ，视场边缘级别为 $m_0 - 20$ 。

设 i_b 为边缘暗环所对应的倾角，则：中心 $\rightarrow 2h_0 + \frac{\lambda}{2} = (m_0 + \frac{1}{2})\lambda$ 、边缘 $\rightarrow 2h_0 \cos i_b + \frac{\lambda}{2} = (m_0 + \frac{1}{2})\lambda$

因为移动后消失 20 环还剩 10 环，则： $2(h_0 - \Delta h) = (m_0 - 20)\lambda$ 、 $2(h_0 - \Delta h) \cos i_b = [(m_0 - 20) - 10]\lambda$

所以有： $\frac{h_0 - \Delta h}{h_0} = \frac{m_0 - 30}{m_0 - 20}$ ，因为 $\Delta h = 10\lambda$ 、 $h_0 = m_0 \frac{\lambda}{2}$ ，代入解出 $m_0 = 40$

(2) 此时空气厚 $h = h_0 - \Delta h = 10\lambda$

对于中心暗环： $2h + \frac{\lambda}{2} = (m_0 + \frac{1}{2})\lambda$ 、第五个暗环角半径 θ_5 ： $2h \cos \theta_5 + \frac{\lambda}{2} = [m_0 - 5 + \frac{1}{2}]\lambda$

故 $\theta_5 = \arccos \left[1 - \frac{5}{2h} \lambda \right] = 0.723 \text{ rad}$